

数列极限

Yuchen Zhang

整理日期: 2026 年 9 月 21 日

1 数列极限的定义

定义 1.1 (收敛与极限). 设 $\{a_n\}$ 为实数列, $A \in \mathbb{R}$. 若

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}_+, \quad \forall n > N, \quad |a_n - A| < \varepsilon,$$

则称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 A , 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \quad \text{或} \quad a_n \rightarrow A \quad (n \rightarrow \infty).$$

1. ε 可以任意小, 但必须为正; N 可以依赖于 ε , 也可以依赖于给定数列与 A , 但不能依赖于随后选取的 n 。
2. N 不唯一: 某个 N 可用时, 任何更大的正整数也可用。通常先由 $|a_n - A| < \varepsilon$ 估计出对 n 的要求, 再选取整数 N 。
3. 对固定的 $c > 0$, $p > 0$, 定义右端的 ε 可以换成 $c\varepsilon$ 或 ε^p , 也可将严格不等号改为 $\leq$, 所得定义均等价。例如, 若能使误差小于 $c\varepsilon$, 则对目标误差 $\eta > 0$ 取 $\varepsilon = \eta/c$ 即可; 若误差仅保证 $\leq \varepsilon$, 则取 $\varepsilon = \eta/2$ 。

1.1 邻域刻画

记 $U(A; \varepsilon) = (A - \varepsilon, A + \varepsilon)$, 则

$$|a_n - A| < \varepsilon \iff A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon \iff a_n \in U(A; \varepsilon).$$

因此, $a_n \rightarrow A$ 当且仅当: 对任意 $\varepsilon > 0$, 落在 $U(A; \varepsilon)$ 外的数列项只有有限项。这里按下标计数, 即集合 $\{n \in \mathbb{N}_+ : a_n \notin U(A; \varepsilon)\}$ 有限。一方面, $n > N$ 时均在邻域内, 邻域外至多有前 N 项; 另一方面, 若邻域外仅有有限项, 取 N 不小于这些项的所有下标即可 (没有这样的项时取 $N = 1$)。

1.2 发散及其量词表述

数列不收敛于任何实数时, 称其发散。准确地说,

$$\forall A \in \mathbb{R}, \quad \exists \varepsilon_0 > 0, \quad \forall N \in \mathbb{N}_+, \quad \exists n > N : |a_n - A| \geq \varepsilon_0.$$

即对每个候选极限 A , 都存在一个邻域, 其外有无穷多项。只排除某一个 A , 不能证明数列发散。

2 由定义证明极限：基本例题

例题 1. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 。

证明. 任取 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \max\{1, \lceil 1/\varepsilon \rceil\}$. 对任意 $n > N$, 有

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} < \frac{1}{N} \leq \varepsilon.$$

故结论成立。这里 $\lceil t \rceil$ 为不小于 t 的最小整数。 □

例题 2. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2}{n^2 - 3} = 3$ 。

证明. 当 $n \geq 2$ 时,

$$\left| \frac{3n^2}{n^2 - 3} - 3 \right| = \frac{9}{n^2 - 3}.$$

任取 $\varepsilon > 0$, 取

$$N = \max \left\{ 2, \left\lceil \sqrt{\frac{9}{\varepsilon} + 3} \right\rceil \right\}.$$

对任意 $n > N$, 有 $n^2 > 9/\varepsilon + 3$, 于是

$$\left| \frac{3n^2}{n^2 - 3} - 3 \right| = \frac{9}{n^2 - 3} < \varepsilon.$$

故结论成立。 □

例题 3. 设 $q \in \mathbb{R}$ 且 $|q| < 1$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$ 。

证明. $q = 0$ 时显然成立。以下设 $0 < |q| < 1$. 任取 $\varepsilon > 0$, 因 $\ln |q| < 0$, 有

$$|q|^n < \varepsilon \iff n \ln |q| < \ln \varepsilon \iff n > \frac{\ln \varepsilon}{\ln |q|}.$$

取

$$N = \max \left\{ 1, \left\lceil \frac{\ln \varepsilon}{\ln |q|} \right\rceil \right\}.$$

则对任意 $n > N$, 都有 $|q^n - 0| = |q|^n < \varepsilon$, 故结论成立。取最大值保证了 $\varepsilon \geq 1$ 时 N 仍是正整数。 □

3 根式与方根的极限

例题 4. 设 $x_n \rightarrow a > 0$, 证明 $\sqrt{x_n}$ 从充分大的 n 起有定义, 且 $\sqrt{x_n} \rightarrow \sqrt{a}$ 。

证明. 先保证根式有意义。由极限定义, 存在 $N_0 \in \mathbb{N}_+$, 使 $n > N_0$ 时 $|x_n - a| < a/2$, 从而 $x_n > a/2 > 0$ 。因此 $\sqrt{x_n}$ 至少从某一项起有定义; 若要把它看成从第一项起的实数列, 可要求所有 $x_n \geq 0$, 或将前面有限项另行赋值, 均不影响极限。

任取 $\varepsilon > 0$, 由 $x_n \rightarrow a$, 存在 $N_1 \in \mathbb{N}_+$, 使 $n > N_1$ 时 $|x_n - a| < \varepsilon\sqrt{a}$ 。取 $N = \max\{N_0, N_1\}$, 则对任意 $n > N$,

$$|\sqrt{x_n} - \sqrt{a}| = \frac{|x_n - a|}{\sqrt{x_n} + \sqrt{a}} \leq \frac{|x_n - a|}{\sqrt{a}} < \varepsilon.$$

故 $\sqrt{x_n} \rightarrow \sqrt{a}$ 。 □

另一种估计。 对 $u, v \geq 0$, 由 $|u - v| = |\sqrt{u} - \sqrt{v}|(\sqrt{u} + \sqrt{v})$ 及 $|\sqrt{u} - \sqrt{v}| \leq \sqrt{u} + \sqrt{v}$, 可得

$$|\sqrt{u} - \sqrt{v}| \leq \sqrt{|u - v|}.$$

故只要使 $|x_n - a| < \varepsilon^2$, 就能使 $|\sqrt{x_n} - \sqrt{a}| < \varepsilon$ 。

例题 5. 设 $a > 0$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a^{1/n} = 1$ 。

证明. $a = 1$ 时显然成立。若 $a > 1$, 令 $t_n = a^{1/n} - 1 > 0$ 。由二项式展开,

$$a = (1 + t_n)^n \geq 1 + nt_n, \quad 0 < t_n \leq \frac{a - 1}{n}.$$

任取 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \max\{1, \lceil (a - 1)/\varepsilon \rceil\}$, 则 $n > N$ 时, $|a^{1/n} - 1| \leq (a - 1)/n < \varepsilon$ 。

若 $0 < a < 1$, 令 $b = 1/a > 1$ 。由前面的估计,

$$|a^{1/n} - 1| = 1 - \frac{1}{b^{1/n}} = \frac{b^{1/n} - 1}{b^{1/n}} \leq b^{1/n} - 1 \leq \frac{b - 1}{n}.$$

取 $N = \max\{1, \lceil (b - 1)/\varepsilon \rceil\}$ 即得所需结论。 □

补充例题: $\sqrt[n]{n}$ 的极限

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1$ 。

证明. 令 $t_n = n^{1/n} - 1 \geq 0$ 。当 $n \geq 2$ 时, 二项式展开给出

$$n = (1 + t_n)^n \geq \binom{n}{2} t_n^2, \quad 0 \leq t_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}}.$$

任取 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \max\{2, \lceil 1 + 2/\varepsilon^2 \rceil\}$ 。对任意 $n > N$, 有

$$|n^{1/n} - 1| = t_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}} < \varepsilon.$$

所以 $n^{1/n} \rightarrow 1$ 。此处底数随 n 变化, 不能直接套用固定 a 的结论。 $\square$

4 阶乘与幂的比较

例题 6. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!} = 0$; 进一步, 对任意固定的 $\alpha \in \mathbb{R}$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha^n}{n!} = 0$ 。

证明. 先看 $2^n/n!$ 。当 $n \geq 2$ 时,

$$\frac{2^n}{n!} = \frac{4}{n} \prod_{k=2}^{n-1} \frac{2}{k} \leq \frac{4}{n},$$

其中 $n=2$ 时空乘积取 1。任取 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \max\{2, \lceil 4/\varepsilon \rceil\}$, 则 $n > N$ 时, $|2^n/n!| \leq 4/n < \varepsilon$ 。

一般地, $\alpha = 0$ 时显然成立。若 $\alpha \neq 0$, 选取整数 $m \geq \max\{1, 2|\alpha|\}$, 并记 $C = |\alpha|^m/m! > 0$ 。对 $n > m$, 有

$$\left| \frac{\alpha^n}{n!} \right| = C \prod_{k=m+1}^n \frac{|\alpha|}{k} \leq C \left(\frac{1}{2} \right)^{n-m}.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取

$$N = m + \max\{1, \lceil \log_2(C/\varepsilon) \rceil\}.$$

对任意 $n > N$, 有 $n - m > \log_2(C/\varepsilon)$, 于是 $|\alpha^n/n!| \leq C2^{-(n-m)} < \varepsilon$, 结论成立。 $\square$

5 用定义证明数列发散

例题 7. 证明数列 $\{n^2\}$ 与 $\{(-1)^n\}$ 均发散。

证明. **(1)** $\{n^2\}$. 任取 $A \in \mathbb{R}$, 取 $\varepsilon_0 = 1$. 对于任意 $N \in \mathbb{N}_+$, 选取正整数

$$n > \max\{N, 1, A + 1\}.$$

则 $n^2 \geq n > A + 1$, 从而

$$|n^2 - A| = n^2 - A > 1 = \varepsilon_0.$$

所以 A 不是该数列的极限。由于 A 任意, $\{n^2\}$ 发散。

(2) $\{(-1)^n\}$. 任取 $A \in \mathbb{R}$, 仍取 $\varepsilon_0 = 1$ 。

- 若 $A \geq 0$, 则对任意 N , 可取奇数 $n > N$, 此时

$$|(-1)^n - A| = |-1 - A| = 1 + A \geq 1.$$

- 若 $A < 0$, 则对任意 N , 可取偶数 $n > N$, 此时

$$|(-1)^n - A| = |1 - A| = 1 - A > 1.$$

所以对每个 $A \in \mathbb{R}$, 邻域 $U(A; 1)$ 外都有无穷多项, 故该数列发散。 □

6 无穷小量与无穷大量

定义 6.1 (无穷小量). 极限为 0 的数列称为无穷小量。数列 $a_n \rightarrow a$ 当且仅当 $\alpha_n = a_n - a$ 是无穷小量；此时可写成 $a_n = a + \alpha_n$ 。

定义 6.2 (无穷大量). 若数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\forall M > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}_+, \quad \forall n > N, \quad |a_n| > M,$$

则称其为无穷大量，记作 $a_n \rightarrow \infty$ 。若上式中的 $|a_n| > M$ 分别可加强为 $a_n > M$ 或 $a_n < -M$ ，则记作 $a_n \rightarrow +\infty$ 或 $a_n \rightarrow -\infty$ 。

记号 $a_n \rightarrow \infty$ 只要求绝对值最终超过任意给定的界，不要求数列最终同号。例如 $(-1)^n n \rightarrow \infty$ ，但既不趋于 $+\infty$ ，也不趋于 $-\infty$ 。

无界与无穷大的区别

无界只要求对任意 $M > 0$ ，存在某一项的绝对值大于 M ；无穷大量要求从某一项起每一项都如此。数列 $b_n = [1 + (-1)^n]n$ 无界，但其奇数项恒为 0，所以不是无穷大量。无穷大量必发散，因为收敛数列从某项起落在某个有限区间内，再加上有限个首项即有界。

7 课后作业

7.1 习题 2.1, 第 1 题

题目: 设 $a_n = \frac{1 + (-1)^n}{n}$, 候选极限 $a = 0$ 。(1) 对 $\varepsilon_1 = 0.1$ 、 $\varepsilon_2 = 0.01$ 、 $\varepsilon_3 = 0.001$, 分别求出符合极限定义的 N ; (2) 这是否已经证明 $a_n \rightarrow 0$; (3) 对任意 $\varepsilon > 0$, 是否都能找到这样的 N ?

证明. 奇数项为 0, 偶数项为 $2/n$, 故 $0 \leq a_n \leq 2/n$ 。(1) 依次可取 $N = 20, 200, 2000$; 当 $n > N$ 时, $|a_n| \leq 2/n < 2/N = \varepsilon_i$ 。(2) 仅检查三个指定的 ε , 还不足以证明极限, 因为定义要求每个正 ε 都成立。(3) 任给 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \max\{1, \lceil 2/\varepsilon \rceil\}$ 。对一切 $n > N$, 都有 $|a_n| \leq 2/n < \varepsilon$, 因此 $a_n \rightarrow 0$ 。□

7.2 习题 2.1, 第 2 题 (1) (3) (5)

题目: 按 ε - N 定义证明:

$$(1) \frac{n}{n+1} \rightarrow 1, \quad (3) \frac{n!}{n^n} \rightarrow 0, \quad (5) \frac{n}{a^n} \rightarrow 0 \quad (a > 1).$$

证明. (1) 任取 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \max\{1, \lceil 1/\varepsilon \rceil\}$ 。当 $n > N$ 时,

$$\left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| = \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

(3) 对 $n \geq 1$,

$$0 < \frac{n!}{n^n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{2}{n} \cdots \frac{n}{n} \leq \frac{1}{n}.$$

任取 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \max\{1, \lceil 1/\varepsilon \rceil\}$, 则 $n > N$ 时上式小于 ε 。

(5) 写 $a = 1 + h$, 其中 $h > 0$ 。二项式定理给出 $a^n \geq \binom{n}{2}h^2$, 所以 $n \geq 2$ 时

$$0 < \frac{n}{a^n} \leq \frac{2}{(n-1)h^2}.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \max\{2, \lceil 2/(\varepsilon h^2) \rceil\}$, 则 $n > N$ 时右端小于 ε 。□

7.3 习题 2.1, 第 3 题

题目: 根据本节已证明的基本极限, 求

$$\begin{aligned} (1) \lim \frac{1}{\sqrt{n}}, \quad (2) \lim \sqrt[n]{3}, \quad (3) \lim \frac{1}{n^3}, \quad (4) \lim \frac{1}{3^n}, \\ (5) \lim \frac{1}{\sqrt{2^n}}, \quad (6) \lim \sqrt[n]{10}, \quad (7) \lim \frac{1}{\sqrt[n]{2}}, \end{aligned} \quad (n \rightarrow \infty)$$

并指出哪些是无穷小数列。

证明. (1) 对任意 $\varepsilon > 0$, 当 $n > 1/\varepsilon^2$ 时, $1/\sqrt{n} < \varepsilon$, 故极限为 0. (2) 与 (6) 由前文固定正数的方根极限得到, 分别为 1 与 1; 更具体地, $0 \leq \sqrt[3]{3}-1 \leq 2/n$, $0 \leq \sqrt[3]{10}-1 \leq 9/n$. (3) 因 $0 < 1/n^3 \leq 1/n$, 极限为 0. (4) 与 (5) 分别是公比 $1/3$ 与 $1/\sqrt{2}$ 的几何数列, 两公比的绝对值都小于 1, 故极限均为 0. (7) 令 $b_n = \sqrt[n]{2} \geq 1$, 则

$$0 \leq 1 - \frac{1}{b_n} = \frac{b_n - 1}{b_n} \leq b_n - 1 \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0,$$

故极限为 1. 因此 (1)、(3)、(4)、(5) 是无穷小数列。□

7.4 习题 2.1, 第 4 题

题目: 证明: 若 $a_n \rightarrow a$, 则对任一正整数 k , $a_{n+k} \rightarrow a$.

证明. 任取 $\varepsilon > 0$, 由 $a_n \rightarrow a$, 存在 $N \in \mathbb{N}_+$, 使 $m > N$ 时 $|a_m - a| < \varepsilon$. 若 $n > N$, 则 $n+k > N$, 于是 $|a_{n+k} - a| < \varepsilon$. 故 $a_{n+k} \rightarrow a$. □

7.5 习题 2.1, 第 5 题

题目: 用“任一候选极限的某个邻域外总有无穷多项”这一表述证明: (1) $\{1/n\}$ 不以 1 为极限; (2) $\{n^{(-1)^n}\}$ 发散.

证明. (1) 取 $\varepsilon_0 = 1/2$. 无论给定哪个 N , 都可取 $n > \max\{N, 2\}$, 使 $|1/n - 1| = 1 - 1/n > 1/2$. 因此 1 不是 $\{1/n\}$ 的极限.

(2) 任取候选极限 $A \in \mathbb{R}$, 取 $\varepsilon_0 = 1$. 对任意 N , 可取偶数 $n > \max\{N, |A| + 1\}$. 此时 $n^{(-1)^n} = n$, 且 $|n - A| \geq n - |A| > 1$. 所以没有任何实数是该数列的极限, 数列发散. □

7.6 习题 2.1, 第 8 题

题目: 若 $a_n \rightarrow a$, 证明 $|a_n| \rightarrow |a|$; 求使逆命题对任意数列成立的 a .

证明. 由反三角不等式,

$$||a_n| - |a|| \leq |a_n - a| \rightarrow 0,$$

故 $|a_n| \rightarrow |a|$. 若 $a = 0$, 则 $||a_n| - |a|| = |a_n| = |a_n - a|$, 逆命题也成立. 若 $a \neq 0$, 取常数列 $a_n = -a$, 有 $|a_n| = |a|$, 但 a_n 不趋于 a . 因此所求的值恰为 $a = 0$. □

7.7 习题 2.1, 第 9 题

题目: 按 ε - N 定义证明:

$$(1) \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \rightarrow 0, \quad (2) \frac{1+2+\cdots+n}{n^3} \rightarrow 0,$$

$$(3) a_n \rightarrow 1, \quad a_n = \begin{cases} (n-1)/n, & n \text{ 为偶数}, \\ \sqrt{n^2+n}/n, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

证明. (1) 有

$$0 < \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \max\{1, \lceil 1/\varepsilon^2 \rceil\}$ 即可。

(2) 由等差数列求和式, 对 $n \geq 1$ 有

$$0 < \frac{1+2+\cdots+n}{n^3} = \frac{n+1}{2n^2} \leq \frac{1}{n}.$$

取 $N = \max\{1, \lceil 1/\varepsilon \rceil\}$ 即可。

(3) 若 n 为偶数, 则 $|a_n - 1| = 1/n$; 若 n 为奇数, 则

$$|a_n - 1| = \sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 = \frac{1/n}{\sqrt{1 + 1/n} + 1} \leq \frac{1}{2n}.$$

故所有 n 都有 $|a_n - 1| \leq 1/n$ 。取 $N = \max\{1, \lceil 1/\varepsilon \rceil\}$ 即得 $a_n \rightarrow 1$ 。 $\square$

7.8 习题 2.1, 第 10 题

题目: 设每个 $a_n \neq 0$, 证明 $a_n \rightarrow 0$ 的充要条件是 $1/a_n \rightarrow \infty$ 。这里“趋于 ∞ ”指绝对值最终超过任意正数, 不预设 a_n 的符号。

证明. 若 $a_n \rightarrow 0$, 任取 $M > 0$, 对 $\varepsilon = 1/M$ 应用极限定义, 可得充分大 n 时 $|a_n| < 1/M$ 。因为 $a_n \neq 0$, 所以 $|1/a_n| > M$, 即 $1/a_n \rightarrow \infty$ 。

反之, 若 $1/a_n \rightarrow \infty$, 任取 $\varepsilon > 0$, 对 $M = 1/\varepsilon$ 应用无穷大量的定义, 可得充分大 n 时 $|1/a_n| > 1/\varepsilon$, 从而 $|a_n| < \varepsilon$ 。故 $a_n \rightarrow 0$ 。 $\square$